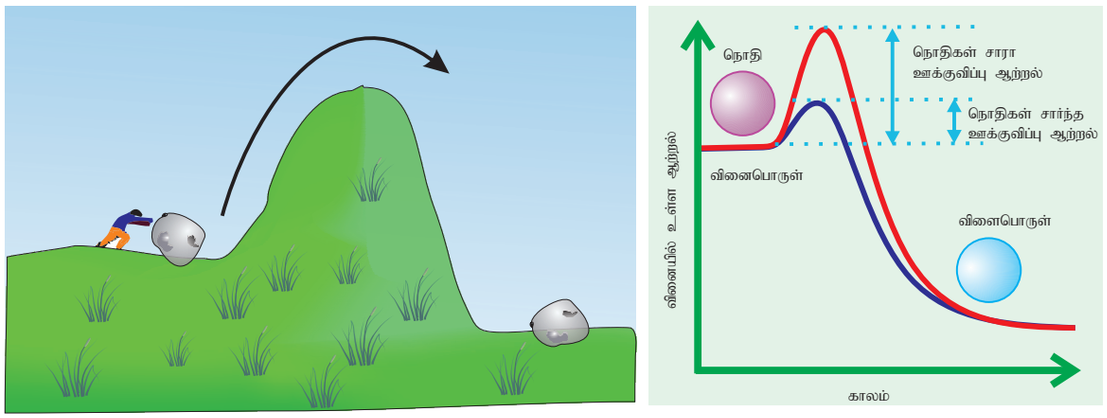


நொதிகள் சாரா மற்றும் நொதிகள் சார்ந்த ஊக்குவிப்பு ஆற்றலை விளக்கும் வரைபடம்

படம் 8.17: ஊக்குவிப்பு ஆற்றல்

- வினை நடைபெறுவதற்குத் தேவையான ஒரு ஊக்குவிப்பு தளத்தைப் பெற்றிருக்கும்.
- இவை, ஊக்கும் வினைகளுக்குத் தேவைப்படும் ஊக்குவிப்பு ஆற்றலைக் குறைக்கின்றன.

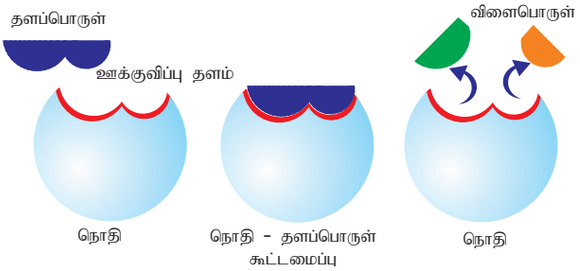
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உயிர் மண்டலத்தின் மிக அதிக அளவில் காணப்படும் புரதம் *RUBISCO* ஆகும்.

மூலக்கூறுகள் வினைபுரியும் போது, உயர் ஆற்றல் பெற்ற நிலையற்ற இடைப்பொருள்களாக மாறுகின்றன. இந்த இடைநிலையில் மிகக் குறுகிய காலமே நீடிக்கின்றன. இந்த நிலையை அடைய ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. இந்தக் குறைந்தபட்ச ஆற்றல் **ஊக்குவிப்பு ஆற்றல்** (*activation energy*) எனப்படுகிறது. இந்த ஊக்குவிப்பு ஆற்றலின் தேவையை விளக்க மலை மேல் பாறை ஏற்றப்படுவதை மாதிரியாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் (*படம் 8.17*).

8.6.2 பூட்டு – சாவி இயக்க முறையில் நிகழும் நொதிச் செயல்

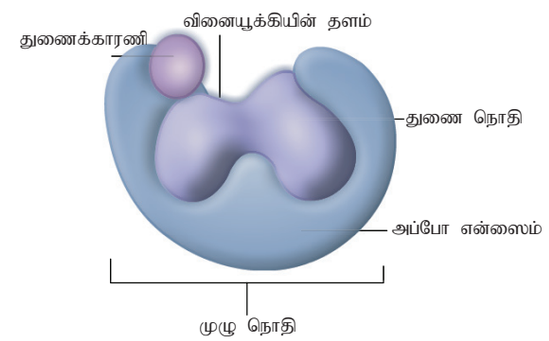
நொதியால் ஊக்குவிக்கப்படும் வினையின் ஆரம்பப்பொருள் **தளப்பொருள்** எனப்படும். அது மாற்றமடைந்து **விளைப்பொருள்** ஆகிறது. தளப்பொருளானது நொதியின் மீது உள்ள **ஊக்குவிப்பு தளம்** என்ற பகுதியோடு பிணைத்துக் கொள்கிறது. இது பூட்டு – சாவி இயக்க முறையில் நிகழும் நொதி செயலாகும். (*Lock and key mechanism*) இவ்வாறு நொதி-தளப்பொருள் கூட்டுத்தொகுதி உருவாகும் போது தளப்பொருளின் ஆற்றல் உயர்ந்து இடைநிலையை அடைந்து பின்னர் விளைப்பொருட்களாக மாறுவதுடன் நொதி எந்த மாற்றமும் அடையாமல் விடுவிக்கப்படுகிறது (*படம் 8.18*).



படம் 8.18: நொதியின் செயலியக்கம்

8.6.3 நொதித் துணைக் காரணிகள் (Enzyme Cofactors)

பல நொதிகளுக்கு அவற்றின் திறமையான செயல்பாட்டிற்காகச் சில புரதமல்லாத துணைக்காரணிகள் தேவைப்படுகின்றன. துணைக்காரணிகள் எளிய கனிம அயனிகள் முதல் சிக்கலான கரிம மூலக்கூறுகள் வரை வேறுபடலாம். இவை மூன்று வகைப்படும். **கனிம அயனிகள்**, **பிராஸ்தட்டிக் தொகுதிகள்** மற்றும் **துணை நொதிகள்** (*படம் 8.19*).



படம் 8.19: நொதியின் கூறுகள்

- **முழு நொதி**- புரதம் அல்லாத பகுதிக் கூறுடன் செயல்படும் நொதி
- **அப்போ என்சைம்** - புரதம் அல்லாத பகுதிக் கூறற்ற செயல்படாத நொதி
- **கனிம அயனிகள்** நொதியால் ஊக்குவிக்கப்படும் வினைகளின் வேகத்தை அதிகப்படுத்த

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 08.indd 197 5/17/2020 10:26:29 PM